



Descifra el Mensaje

Criptografía Algebraica · Polinomios e Identidades Notables · 3º ESO



Individual



30–35 minutos



Dificultad: media



MENSAJE CIFRADO INTERCEPTADO

La agencia de inteligencia matemática ha interceptado un mensaje cifrado del enemigo. El sistema de cifrado es algebraico: cada letra del mensaje corresponde a un número del 1 al 26 ($A=1$, $B=2$, ..., $Z=26$), y ese número se obtiene **evaluando o simplificando una expresión polinómica**.

Si calculas bien cada expresión, obtienes el número, lo conviertes en letra y, al final, lees el mensaje. **Un solo error y el mensaje queda distorsionado.**



TABLA DE CIFRADO

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10 K=11 L=12 M=13
N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20 U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26



Parte 1 — Valor numérico de polinomios

Para cada expresión, sustituye el valor de x dado, calcula el resultado y busca la letra.

Letra #	Expresión	Valor	Resultado	Letra
1	$P(x) = x^2 - 2x + 1$	$x = 4$		
2	$Q(x) = 3x + 2$	$x = 4$		
3	$R(x) = x^2 - 1$	$x = 2$		
4	$P(x) = 2x^2 - x - 1$	$x = 3$		
5	$Q(x) = x^3 - x^2$	$x = 2$		
6	$R(x) = 5x - 6$	$x = 3$		

Parte 2 — Identidades notables aplicadas

Desarrolla usando identidades notables, simplifica y obtén el valor numérico con $x = 2$.

Letra #	Expresión	Desarrollo	Resultado	Letra
7	$(x + 3)^2$			
8	$(x + 1)(x - 1)$			
9	$(x - 1)^2$			
10	$(2x + 1)^2 - (2x - 1)^2$			

Parte 3 — Opera y evalúa

Opera los polinomios, simplifica y evalúa con el valor indicado.

Letra #	Expresión	Desarrollo	Valor	Resultado	Letra
11	$(3x^2 + 2x - 1) - (x^2 - x + 3)$		$x = 2$		
12	$2x(x + 3)$		$x = 1$		

Escribe las letras en orden para leer el mensaje secreto:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

RETO EXTRA

Crea tú mismo un mensaje cifrado de 5 letras para que lo descifre un compañero. Diseña una expresión polinómica distinta para cada letra. Escríbela en el reverso de esta hoja.